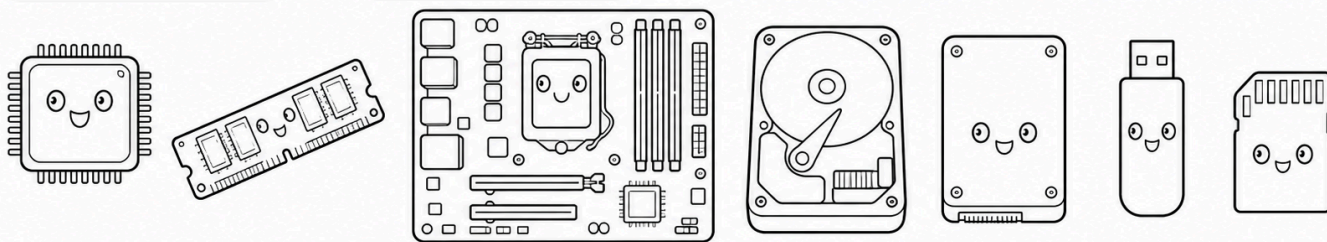
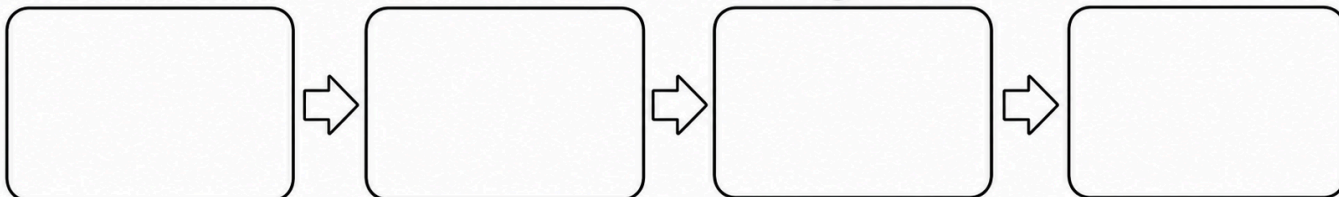
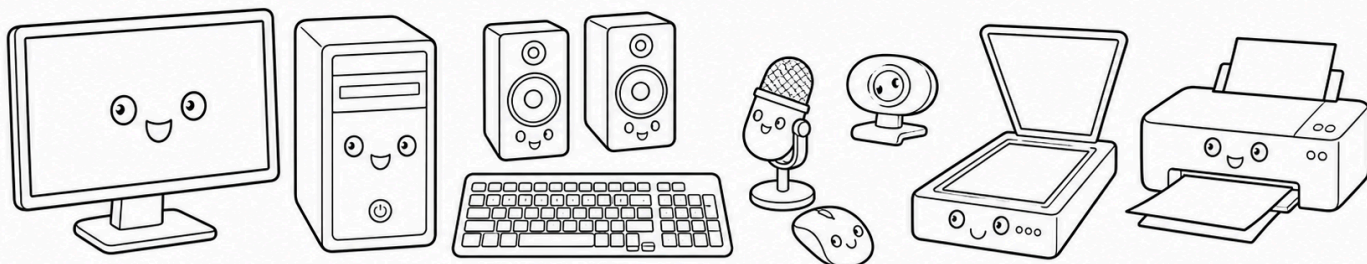


จำแนกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อ่านเส้นทางการทำงาน แล้วจำหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม



1 รับข้อมูล (Input)

นำคำสั่ง เสียง ภาพ หรือเอกสาร
เข้าสู่คอมพิวเตอร์

จำง่าย: ส่งข้อมูล “เข้า”

2 ประมวลผล (Process)

CPU คำนวณและควบคุม โดยมี
RAM ช่วยพักข้อมูลที่กำลังใช้

จำง่าย: คิดและทำงาน

3 แสดงผล (Output)

นำผลลัพธ์ออกมาให้เราเห็น ได้ยิน
หรือได้เป็นกระดาษ

จำง่าย: บอกผล “ออก”

4 จัดเก็บ (Storage)

บันทึกไฟล์ไว้ใช้ภายหลัง แม้ปิด
เครื่องแล้วข้อมูลยังอยู่

จำง่าย: เก็บไว้ใช้ต่อ

เส้นทางตัวอย่าง: พิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ → CPU ประมวลผล → เห็นข้อความบนจอภาพ → บันทึกลง SSD หรือแฟลชไดรฟ์

อุปกรณ์รับข้อมูลและประมวลผล

1 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices)



แป้นพิมพ์ Keyboard

รับ: ตัวอักษร ตัวเลข คำสั่ง

ใช้: พิมพ์รายงาน

เมาส์ Mouse

รับ: การชี้ คลิก ลาก

ใช้: เลือกคำสั่ง

ไมโครโฟน Microphone

รับ: เสียงพูดและเสียงรอบ

ตัว

ใช้: สนทนาออนไลน์

เว็บแคม Webcam

รับ: ภาพนิ่งและภาพ

เคลื่อนไหว

ใช้: ส่งภาพผู้เรียน

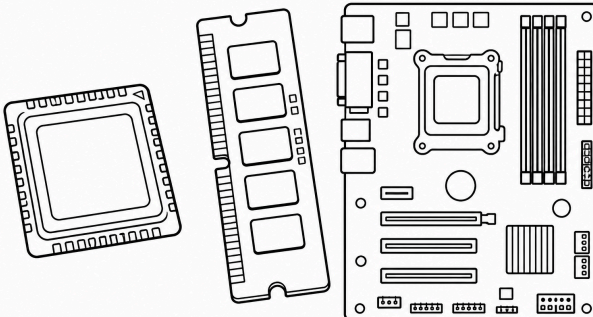
สแกนเนอร์ Scanner

รับ: ภาพหรือเอกสารบน

กระดาษ

ใช้: เปลี่ยนเป็นไฟล์

2 อุปกรณ์ประมวลผล (Processing Components)



CPU Central Processing Unit

คำนวณ ตัดสินใจ และควบคุมการทำงาน เปรียบเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์

RAM Random Access Memory

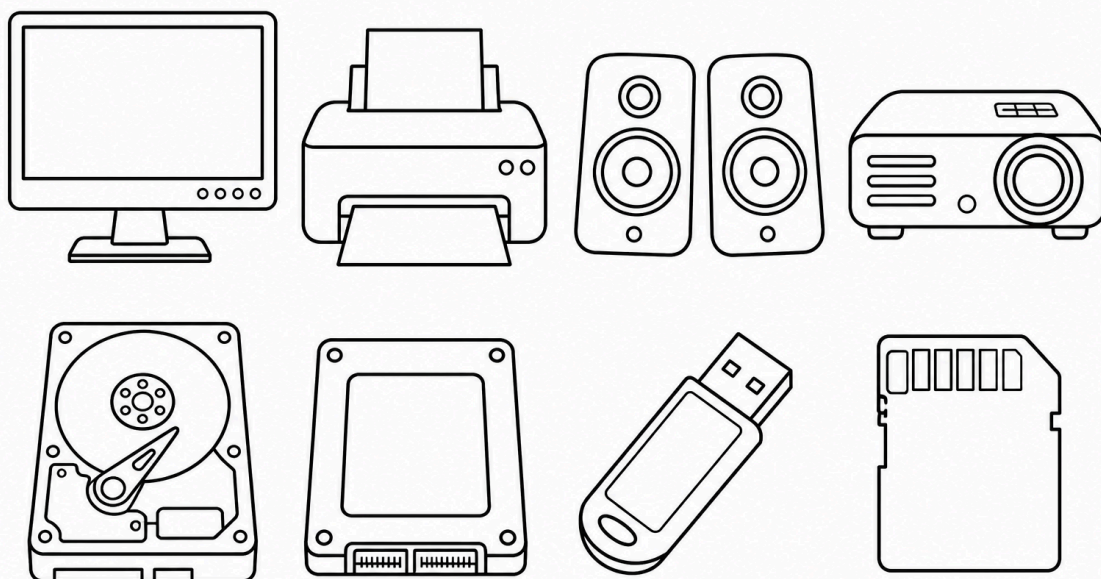
พักข้อมูลและโปรแกรมที่กำลังใช้ชั่วคราว เมื่อปิดเครื่องข้อมูลใน RAM จะหายไป

เมนบอร์ด Motherboard

แผงวงจรหลักที่เชื่อม CPU, RAM และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สื่อสารกัน

ข้อควรรู้: CPU เป็นชิ้นส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยระบบ กล่องหน่วยระบบทั้งกล่องไม่ใช่ CPU

อุปกรณ์แสดงผลและจัดเก็บข้อมูล



3 อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices)

จอภาพ Monitor

แสดงภาพ ข้อความ และวิดีโอบนหน้าจอ

เครื่องพิมพ์ Printer

แสดงผลเป็นข้อความหรือภาพบนกระดาษ

ลำโพง Speakers

แสดงผลเสียง เพลง และเสียงพูด

เครื่องฉายภาพ Projector

ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดใหญ่

4 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Devices)

ฮาร์ดดิสก์ HDD

เก็บข้อมูลด้วยจานแม่เหล็ก ความจุมาก

SSD Solid-State Drive

เก็บข้อมูลด้วยชิป ทำงานเร็ว ไม่มีจานหมุน

แฟลชไดรฟ์ USB Drive

อุปกรณ์พกพา ใช้ย้ายไฟล์ระหว่างเครื่อง

การ์ดหน่วยความจำ Memory Card

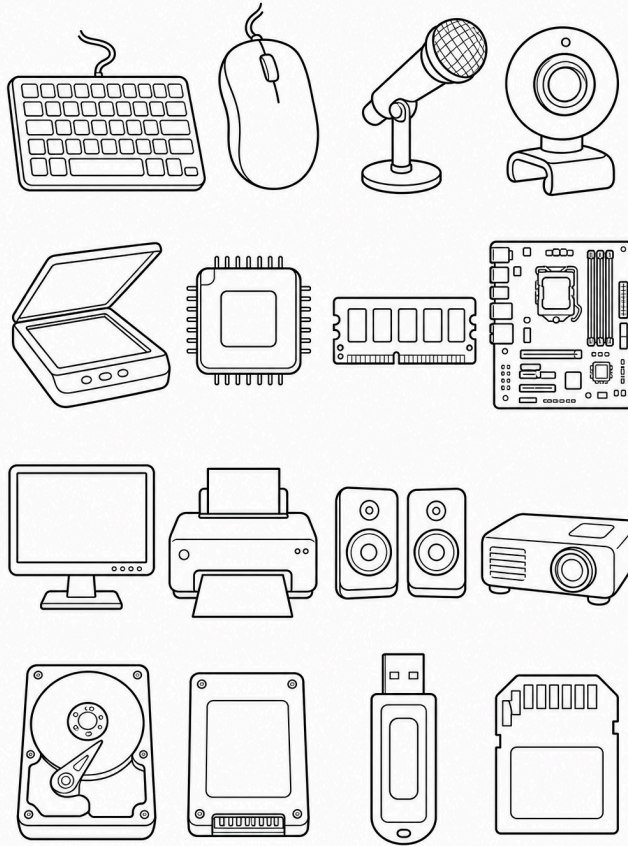
การ์ดขนาดเล็ก ใช้กับกล้องและอุปกรณ์พกพา

ต่างกันอย่างไร? อุปกรณ์แสดงผลช่วยให้เราเห็นหรือได้ยินผลลัพธ์ ส่วนอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกไฟล์ไว้ใช้ภายหลัง เมื่อปิดเครื่องข้อมูลยังคงอยู่ แต่ข้อมูลชั่วคราวใน RAM จะหายไป

เติมชื่อ จำแนก และระบายสี

ชื่อ _____ ชั้น _____ เลขที่ _____

ภาพเรียงตามหมายเลข 1-16: เติมชื่อจากใบความรู้ แล้วระบายสีตามกลุ่ม



- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 แป้นพิมพ์ | 2 เมาส์ | 3 ไมโครโฟน | 4 เว็บแคม |
| 5 สแกนเนอร์ | 6 CPU | 7 RAM | 8 เมนบอร์ด |
| 9 จอภาพ | 10 เครื่องพิมพ์ | 11 ลำโพง | 12 เครื่องฉาย |
| 13 ฮาร์ดดิสก์ | 14 SSD | 15 แฟลชไดรฟ์ | 16 การ์ดหน่วยความจำ |

ระบายสีตามรหัสของนักเรียน: รับข้อมูล = สีฟ้า · ประมวลผล = สีส้ม · แสดงผล = สีเขียว · จัดเก็บ = สีม่วง
 ◦ วงกลมอุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์ ☆ ใส่ดาวที่อุปกรณ์พกพาได้

รับข้อมูล
1-5

ประมวลผล
6-8

แสดงผล
9-12

จัดเก็บ
13-16

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ป.4

ตอบคำถามจากใบความรู้

เฉลยครู

ชื่อ _____ ชั้น _____ เลขที่ _____

1) ลากเส้นจับคู่ชื่ออุปกรณ์กับหน้าที่

ก. เว็บบแคม	พักข้อมูลที่กำลังใช้ชั่วคราว (ค)
ข. เครื่องพิมพ์	รับภาพผู้เรียนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ (ก)
ค. RAM	แสดงผลบนกระดาน (ข)
ง. แฟลชไดรฟ์	พกไฟล์ไปใช้กับเครื่องอื่น (ง)

2) เติมชื่ออุปกรณ์ให้เหมาะกับสถานการณ์

1. พิมพ์รายงาน ใช้ <u>แป้นพิมพ์</u>	2. สนทนาให้ครูได้ยินเสียง ใช้ <u>ไมโครโฟน</u>
3. เปลี่ยนภาพบนกระดานเป็นไฟล์ ใช้ <u>สแกนเนอร์</u>	4. ฉายงานให้เพื่อนในห้องดู ใช้ <u>เครื่องฉายภาพ</u>
5. เก็บไฟล์ไว้ในเครื่องอย่างรวดเร็ว ใช้ <u>SSD</u>	6. เชื่อมส่วนประกอบภายในให้สื่อสารกัน ใช้ <u>เมนบอร์ด</u>

3) เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับการกิจ

เรียนออนไลน์: ☐ จอภาพ ☐ เว็บบแคม ☐ ไมโครโฟน ☐ เครื่องพิมพ์ จอภาพ เว็บบแคม ไมโครโฟน	นำเสนองานหน้าชั้น: ☐ เมาส์ ☐ เครื่องฉายภาพ ☐ ลำโพง ☐ สแกนเนอร์ เครื่องฉายภาพ และลำโพงเมื่อมีเสียง
--	---

4) เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่มักสับสน

จอภาพกับเครื่องพิมพ์ต่างกันอย่างไร? จอภาพแสดงผลบนหน้าจอ ส่วนเครื่องพิมพ์แสดงผลบนกระดาษ	RAM กับอุปกรณ์จัดเก็บต่างกันอย่างไร? RAM พักข้อมูลชั่วคราวและข้อมูลหายเมื่อปิดเครื่อง แต่อุปกรณ์จัดเก็บบันทึกไฟล์ไว้ได้
--	---

5) อธิบายเหตุผล

ถ้าต้องทำรายงาน ส่งให้ครู และเก็บไฟล์ไว้แกภายหลัง นักเรียนควรใช้อุปกรณ์ใดบ้าง เพราะเหตุใด?
ตัวอย่าง: ใช้แป้นพิมพ์พิมพ์ จอภาพดูงาน CPU ประมวลผล อินเทอร์เน็ตส่งงาน และ SSD หรือแฟลชไดรฟ์เก็บไฟล์

.....

.....